

Άσκηση 3-3.11

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα λάβουμε

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 (1-t^2) e^{-j\omega t} dt = \int_0^1 e^{-j\omega t} dt - \int_0^1 t^2 e^{-j\omega t} dt$$

Η διαδικασία υπολογισμού του πρώτου ολοκληρώματος είναι τετριμμένη και οδηγεί στο αποτέλεσμα

$$\int_0^1 e^{-j\omega t} dt = -\frac{1}{j\omega} e^{-j\omega t} \Big|_0^1 = \frac{1 - e^{-j\omega}}{j\omega}$$

Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο ολοκλήρωμα υπολογίζεται με τη μέθοδο ολοκλήρωσης κατά παράγοντες και χρησιμοποιώντας και το ορισμένο ολοκλήρωμα I της προηγούμενης άσκησης (αλλά για το διάστημα $[0,1]$) για την τιμή $\beta = j\omega$. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού έχει τη μορφή

$$\int t^2 e^{-j\omega t} dt = \int d\left(\frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega}\right) t^2 = \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} t^2 - \int \frac{e^{-j\omega t}}{-j\omega} d(t^2) = -\frac{t^2}{j\omega} e^{-j\omega t} + \frac{2}{j\omega} \int t e^{-j\omega t} dt$$

Όμως το τελευταίο ολοκλήρωμα υπολογίζεται ως

$$\int t e^{-j\omega t} dt = \left(\frac{1 + j\omega t}{\omega^2}\right) e^{-j\omega t}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το αόριστο ολοκλήρωμα I της προηγούμενης άσκησης για τιμή παραμέτρου $\beta = j\omega$ και τελικά θα λάβουμε

$$\int t^2 e^{-j\omega t} dt = -\frac{t^2}{j\omega} e^{-j\omega t} + \frac{2}{j\omega} \frac{1 + j\omega t}{\omega^2} e^{-j\omega t} = \frac{e^{-j\omega t}}{j\omega} \left(\frac{2 + 2j\omega t - t^2\omega^2}{\omega^2}\right)$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\int_0^1 t^2 e^{-j\omega t} dt = \frac{e^{-j\omega t}}{j\omega} \left(\frac{2 + 2j\omega t - t^2\omega^2}{\omega^2}\right) \Big|_0^1 = \frac{e^{-j\omega}}{j\omega} \cdot \frac{2 + 2j\omega - \omega^2}{\omega^2} - \frac{1}{j\omega} \cdot \frac{2}{\omega^2} = \frac{e^{-j\omega}(2 + 2j\omega - \omega^2) - 2}{j\omega^3}$$

Αντικαθιστώντας λοιπόν τις παραπάνω εκφράσεις στην εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier, οδηγούμαστε στην έκφραση

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{j\omega} - \frac{e^{-j\omega}(2 + 2j\omega - \omega^2) - 2}{j\omega^3} = \frac{\omega^2 - 2e^{-j\omega} - 2j\omega e^{-j\omega} + 2}{j\omega^3} = \frac{1}{j\omega} - \frac{2e^{-j\omega}}{\omega^2} - \frac{2e^{-j\omega} - 2}{j\omega^3}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.